1. Punto de partida

PARTE A · DISEÑO

El negocio en una frase: Wheels Externado es una app institucional de carpooling universitario que reemplaza a los grupos informales de WhatsApp con verificación de correo @**uexternado.edu.co**, reservas garantizadas, reputación y pagos digitales.

Segmento

- **Mercado inicial:** comunidad estudiantil del Externado (~12.000 alumnos) que viaja al campus.
- **Plataforma de dos lados:** pasajeros (demanda) y conductores externadistas (oferta).
- **Corredores:** norte, occidente (Calle 80/La Floresta), sur, intermunicipal.

Qué aprendimos y por qué pivotamos

- **Pivote estratégico:** de StatCredit AI (validación bloqueada por regulación SARC y acceso a datos bancarios) a un problema cotidiano, accesible y validable de primera mano.
- **Límite declarado:** el Campo 1 (expertos) se realizó sobre la idea anterior; no hay expertos de movilidad previos. Las hipótesis parten de la observación directa del problema en la comunidad.

Riesgo asumido y mitigado: sin contraste experto en el diseño → se incorporarán 1-2 expertos en movilidad en el Campo 3.

2. Objetivo de la investigación

PARTE A · DISEÑO

Objetivo general: Validar con **12 estudiantes** del Externado (8 pasajeros y 4 conductores de Wheels) cómo gestionan hoy sus viajes al campus, quién y cómo decide el pago del trayecto, qué canales usan y qué relación esperan de una plataforma institucional, mediante **entrevistas semiestructuradas del 17 al 21 de octubre de 2026**, para tomar la decisión de **perseverar, ajustar o pivotar** el prototipo antes del Campo 3.

Objetivos específicos

- **OE1:** Identificar la frecuencia, los dolores y los costos en tiempo y dinero que estudiantes y conductores enfrentan en su desplazamiento diario hacia el Externado.
- **OE2:** Describir quién usa, quién paga, quién recomienda y quién puede frenar la decisión de un Wheels, y por qué canales se enteran de las opciones disponibles.
- **OE3:** Determinar qué compromiso (reserva, prueba del prototipo, referido) estarían dispuestos a dar los usuarios para el Campo 3, y qué valor dan al concepto de una app institucional.

3. Hipótesis y criterios de aceptación

PARTE A · DISEÑO

Código	Hipótesis (fijada antes del campo)	Criterio de aceptación
H1 **Problema**	Creemos que los estudiantes y conductores del Externado viven el transporte al campus como un dolor de alta prioridad y consideran a los grupos de WhatsApp ineficientes e inseguros. Lo daremos por validado si al menos **10 de 12** lo reportan con ejemplos concretos.	≥ 10/12
H2 **Compra**	Creemos que el pasajero decide y paga individualmente el Wheels, que la tarifa de referencia es $6.000 COP y que estaría dispuesto a pagar una prima por certeza y seguridad; el conductor decide amortizar costos fijos. Lo daremos por validado si al menos **9 de 12** lo describen así al contar su último viaje.	≥ 9/12
H3 **Relación**	Creemos que el usuario probaría una app institucional verificada con correo @uexternado.edu.co si garantiza cupo, reputación y pagos digitales, y que daría un compromiso para el Campo 3. Lo daremos por validado si al menos **8 de 12** lo nombran como condición y al menos **4 de 12** aceptan participar en la prueba del prototipo.	≥ 8/12 y ≥ 4/12

Formato Steve Blank: "Creemos que [quién] [hace o valora qué]. Lo daremos por validado si [número] de [total] [lo cuentan o lo hacen]".

4. Tipo de investigación y métodos

PARTE A · DISEÑO

Método	Carácter	Para qué en esta entrega
Investigación secundaria	Apoyo previo	Tarifas de referencia ($6.000 campus), corredores de transporte, competidores (InDrive, grupos WhatsApp).
Entrevista semiestructurada	**Obligatorio**	Conocer al cliente en los 6 temas de la guía: contexto, problema, solución actual, decisión de compra, relación y reacción al concepto.
Observación	No realizado	Se descartó por tiempo; limitación declarada.
Solicitud de compromiso	**Obligatorio, al cierre**	Prueba del prototipo en el Campo 3 + referido, para distinguir interés real de cortesía.

Protocolo: guía de 16 preguntas idéntica para todos; repreguntas ("¿Por qué?", "¿Me das un ejemplo?"); preguntas prohibidas evitadas (Tabla 6 de la guía: no "¿te parece buena idea?" ni "¿pagarías por esto?"). Consentimiento leído y grabado al inicio de cada entrevista.

5. Población, muestra y reclutamiento

PARTE A · DISEÑO

Criterios de inclusión

- Estudiante activo del Externado.
- Usa o presta Wheels ≥ 1 vez por semana hacia el campus.
- Vive o sale de un corredor de Bogotá/Sabana con cobertura.
- Disponible 30 minutos para la entrevista.

Criterios de exclusión

- Familiares, amigos íntimos y compañeros directos del equipo (sesgo de deseabilidad social).
- Expertos ya entrevistados; ajenos al ecosistema Externado.

Muestra

Planeada: 10 pasajeros + 4 conductores (modelo plataforma de dos lados).
Lograda: 12 válidas (8 pasajeros + 4 conductores). Brecha asumida como limitación.

Recorrido del reclutamiento

Etapa	N
contactados por invitación (grupos WhatsApp + red campus)	~25
Respondieron	~15
Aprobaron filtro y fueron entrevistados	**12**

6. Instrumentos y protocolo

PARTE A · DISEÑO

Estructura de la guía de entrevista

- **Tema 1:** cliente y contexto (2 preguntas).
- **Tema 2:** el problema (3 preguntas).
- **Tema 3:** cómo lo resuelve hoy (3 preguntas).
- **Tema 4:** quién decide y cómo compra (3 preguntas).
- **Tema 5:** relación: conseguir/retener/hacer crecer (3 preguntas).
- **Tema 6:** concepto, valor y compromiso (2 preguntas + compromiso y referido).

+ cuestionario de filtro (5 preguntas cerradas) y consentimiento informado (Anexos B y C).

Concepto mostrado al cierre

Hoja visual de 1 página: problema (WhatsApp saturado, cancelaciones, sin verificación), beneficios (cupos garantizados, comunidad verificada, reputación bilateral, pago digital) y 3 pantallas estáticas (ruta con reserva, calificación + pago, reporte de seguridad). Etiquetada como **"idea en etapa temprana"**, easy de modificar.

Consentimiento y confidencialidad

- Consentimiento leído y **grabado al inicio** de cada audio.
- Participación voluntaria; retiro en cualquier momento.
- Códigos E1-E12 en entregables (Ley 1581 de 2012).

Parte B. Resultados

Quiénes participaron · El problema · La solución actual · La decisión de compra · La relación · Reacción al concepto

7. Quiénes participaron

PARTE B · RESULTADOS

Cód.	Rol	Programa / semestre	Corredor	Encaje con Persona
E1	Pasajero	Derecho 6	La Floresta (Engativá)	90%
E2	Pasajero	Derecho 6	Calle 80 / Occidente	90%
E3	Pasajero	Economía 8	Salitre / Modelia	85%
E4	Pasajero	Derecho 6	Cedritos	90%
E5	**Conductor**	Ciencia de Datos 4	Gran Granada / Portal 80	95%
E6	Pasajero	Ciencia de Datos 5	Facatativá (intermunicipal)	85%
E7	**Conductor**	Comunicación 8	Cedritos	95%
E8	Pasajero	Derecho 4	San Cristóbal Norte	85%
E9	Pasajera	Enfermería 6	Bosa / Villa Sandra (sur)	80%
E10	Pasajero	Administración 3	Chapinero / Calle 72	75%
E11	**Conductora**	Derecho 7	Soacha (Compartir)	90%
E12	**Conductor**	Ing. Industrial 9	Fontibón / Calle 26	95%

Perfil agregado: 8 pasajeros (67%) + 4 conductores (33%); 7 facultades; corredores norte, occidente, sur, centro e intermunicipal. Encaje promedio con la Persona: **87%**.

8. El problema

Conteo (12/12): todos reportaron el problema con ejemplos y frecuencia. Frecuencia del dolor: casi diaria para conductores y pasajeros asiduos; 3-4 veces/semana para ocasionales.

Dolores principales (menciones)

- **12/12** — Saturación y pérdida de mensajes en WhatsApp.
- **9/12** — Cancelaciones de última hora (*ghosting*).
- **8/12** — Incertidumbre horaria del conductor.
- **6/12** — Inseguridad / no saber quién viaja.

Citas textuales

> *"En lo que uno abre el mensaje para responder 'yo', ya otros tres respondieron antes y se acabaron los cupos. Es una lotería." — E1*

> *"Me dejan colgado con el puesto. Yo no me puedo devolver ni esperar 15 minutos porque llego tarde yo y los otros 3 pasajeros." — E7*

> *"Bajar a las 5:30 am a esperar un carro que no sabes quién maneja… uno revisa la placa y se la manda a la mamá antes de subirse." — E9*

9. La solución actual

PARTE B · RESULTADOS

Qué usan hoy

- **Pasajeros:** grupos de WhatsApp de Wheels Externado (+4 grupos; el mercado ya está congregado allí).
- **Conductores:** publican ruta y esperan "yo" en el chat; cobran $6.000/puesto en efectivo o Nequi directo.

Costo

- **Dinero:** tarifa $6.000 uniforme (pasajero); conductor recauda $18.000-$24.000 que cubren parqueadero ($22.000) + gasolina.
- **Tiempo:** pasajeros 90-150 min/día (hasta 2 h 30 min desde Sabana); conductores 45-90 min.

Qué les molesta

- Sin filtros por ruta/hora: "quiero rutas por la 26 entre 6:30 y 7:00 am" — leer 400 mensajes para una ruta (E3, E10).
- Efectivo sin cambio (billetes de $50.000) y señal caída al bajar del carro (E5).
- Cero consecuencias por incumplir: el conductor pierde $12.000 con dos cupos vacíos (E12).
- Alternativa externa: Uber/Taxi $25.000-$45.000 (caro) o TransMilenio (largo e inseguro).

10. La decisión de compra

Actor	Rol en la decisión
Usuario pasajero	Usa y paga individualmente el cupo (decisión B2C inmediata).
Pares / grupo de WhatsApp	Recomiendan o frenan: la reputación informal del conductor viaja por el grupo (E4, E8).
Familia	Puede frenar por seguridad (madres que exigen conocer placa — E9).
Conductor	Decide oferta: entra si cubre costos fijos; sale si la comisión deja < $5.000/cupo (E12).

Canales por los que se enteran

- **12/12:** grupos de WhatsApp de Wheels (canal #1).
- **7/12:** recomendación de compañeros de carrera/zona.

Validación económica

$6.000
Tarifa actual (12/12)

$8.000
WTP promedio (+33%)

$1.000
Comisión plataforma

Los conductores no buscan lucro: el recaudo cubre exactamente parqueadero + gasolina (amortización). Tasa de take-rate propuesta: 12.5%-15%.

11. La relación con el cliente

CONSEGUIR (12/12): La verificación @uexternado.edu.co es condición unánime para probar; el cupo garantizado es el beneficio #1 (9/12). Canal de adquisición: los propios grupos de WhatsApp + referidos.

RETENER: Conductor se queda si el pago es inmediato (E11) y la comisión no invade su margen (E12). Pasajero se queda si el conductor es puntual y calificado; dejaría por fricción de uso > 1 minuto.

HACER CRECER: 8/12 ofrecieron referidos de su misma zona/corredor (conductores: contactos del Portal Sur y Kennedy). El crecimiento inicial es viral por corredor y por facultad.

Componente "Relaciones con clientes" del Canvas (reescrito)

Relación basada en **confianza institucional**: verificación obligatoria, reputación bilateral visible, soporte híbrido (bot FAQ + humano para emergencias) y **compensación por incumplimiento** (depósito que indemniza al conductor, no solo a la plataforma).

12. Reacción al concepto y compromisos

PARTE B · RESULTADOS

Qué valoraron (menciones / 12)

- Pago centralizado — **7**
- Reserva con penalización — **6**
- Calificaciones bilaterales — **6**
- GPS en vivo / viaje compartido — **4**

Qué sobró / ajustar

- Botón de pánico redundante con soporte humano (E11).
- Calibración obligatoria en cada viaje para usuarios frecuentes (E10).

Qué le falta (lecciones para el prototipo)

- Historial visible del conductor: "62 viajes este mes" (E11).
- Control de cupos reservados vs. disponibles + avisos de cancelación (E12).
- Filtro de conductoras mujeres / género visible (E9).
- Calendario con clase y ruta recordada (E10).

Compromisos para el Campo 3: 4 de 4 entrevistas complementarias (E9-E12) aceptaron probar el prototipo; 8/12 ofrecieron prueba o referido. Compromisos documentados en Anexo E.

Parte C. Conclusiones

Resultado por hipótesis · Decisión y cambios · Limitaciones y siguiente paso

13. Resultado por hipótesis

PARTE C · CONCLUSIONES

Hipótesis	Criterio	Resultado	Estado
H1 — Problema	≥ 10/12	12/12 reportaron el dolor con ejemplos y frecuencia	✅ VALIDADA
H2 — Compra	≥ 9/12	12/12 describieron decisión individual, tarifa $6.000 y amortización del conductor	✅ VALIDADA
H3 — Relación	≥ 8/12 condición ≥ 4/12 compromiso	11/12 exigen verificación como condición; 8/12 aceptaron prueba o dieron referido	✅ VALIDADA

Hallazgo que corrige al equipo (y a la intuición del pivote): el dolor no es solo de los corredores lejanos. En corredores cortos (Chapinero, Calle 72) el dolor principal no es la distancia sino la **falta de filtro y organización** (E10). El mercado es más amplio que el segmento inicial supuesto.

14. Decisión y cambios en el Canvas

PARTE C · CONCLUSIONES

DECISIÓN: AJUSTAR

El problema, la forma de pago y la necesidad de verificación se confirman. El campo corrige 4 supuestos que obligan a ajustar el prototipo antes del Campo 3 (ni perseverar sin cambios, ni pivotar).

Componente del Canvas	Cambio a partir del campo
Segmento de clientes	Se divide por corredor (norte/occidente/sur/intermunicipal) y se añade corredor corto (Chapinero). Subsegmento: pasajeras con requisitos de seguridad de género (E9).
Propuesta de valor	De "app de Wheels" a **"cupo garantizado y conductor verificado"** (beneficio #1 unánime).
Canales	Grupos de WhatsApp existentes como canal de adquisición inicial (el mercado ya está allí) + referidos (8/12).
Relación con clientes	Reputación bilateral + soporte híbrido (bot/humano) + compensación por incumplimiento al conductor.

15. Limitaciones y siguiente paso

PARTE C · CONCLUSIONES

Sesgos y limitaciones reconocidas

- **Sin expertos de movilidad (Campo 1):** el Campo 1 correspondió a la idea anterior (StatCredit AI) por el pivote; las hipótesis parten de observación directa. Mitigación: expertos en el Campo 3.
- **Consentimiento tardío:** en las 8 primeras entrevistas no quedó registrado formalmente al inicio; se remedió con confirmación posterior y protocolo completo en E9-E12.
- **Reclutamiento:** red de contactos universitaria → posible homogeneidad de respuestas.
- **N=12:** resultados indiciarios, no estadísticamente representativos; sirven para decidir el prototipo, no para probar mercado.

Siguiente paso — Campo 3

- Prueba de usabilidad del prototipo con los **8 usuarios comprometidos** (E9-E12 + referidos).
- Prototipo con las **4 correcciones** del MVP: historial del conductor, control de cupos + avisos de cancelación, filtro de género, calendario de rutas.
- 1-2 entrevistas a **expertos en movilidad** para cerrar la limitación #1.

Pregunta abierta para la clase: ¿el depósito de compromiso debe ser $2.000 (barrera baja) o el valor total del viaje (máxima protección al conductor)? E7 y E12 lo proponen; E1, E2 y E10 muestran resistencia a pagar por adelantado.